

Презентация по лабораторной работе №13”

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Магос Иоаннис

2026-10-07



Цель работы

Выполнение лабораторной работы

Вывод

1. Цель работы



Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

2. Выполнение лабораторной работы



Используя команды `getopts` `grep`, написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами (список ниже), а затем ищет в указанном файле нужные строки, определяемые ключом `-r`.

- `-iinputfile` — прочитать данные из указанного файла;
- `-ooutputfile` — вывести данные в указанный файл;
- `-rшаблон` — указать шаблон для поиска;
- `-C` — различать большие и малые буквы;
- `-n` — выдавать номера строк.

```
$ lab13_script3.sh u X
home > micannis > work > study > 2025-2026 > study_2026-os-intro > labs > lab13 > $ lab13_script3.sh

1 #!/bin/bash
2
3 cflag=0
4 nflag=0
5
6 while getopts iio:p:C:n opt
7 do
8     case $opt in
9         i) ival="$OPTARG";;
10        o) oval="$OPTARG";;
11        p) pval="$OPTARG";;
12        C) cflag=1;;
13        n) nflag=1;;
14        esac
15    done
16
17 if [ "$cflag" -a "$nflag" ]
18 then
19     grep -n "$pval" "$ival" > "$oval"
20 elif [ "$cflag" ]
21 then
22     grep "$pval" "$ival" > "$oval"
23 elif [ "$nflag" ]
24 then
25     grep -n -i "$pval" "$ival" > "$oval"
26 else
27     grep -i "$pval" "$ival" > "$oval"
28 fi
29
30
```

```
micannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026-os-intro/labs/lab13
~/work/study/2025-2026/study_2026-os-intro/labs/lab13$ touch lab13_script.1.sh
micannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026-os-intro/labs/lab13$ chmod +x lab13_script.1.sh
micannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026-os-intro/labs/lab13$ ./lab13_script.1.sh -i test.txt -o result.txt -p hello -C -n
micannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026-os-intro/labs/lab13$ cat result.sh
cat: result.sh: Her takoro файна иин katanora
micannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026-os-intro/labs/lab13$ cat result.txt
2:hello Linux
5:hello again
micannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026-os-intro/labs/lab13$
```

Рисунок 1: Первый скрипт

2. Выполняем вторую задачу:



- Написать на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем программа завершается с помощью функции `exit(n)`, передавая информацию в о коде завершения в оболочку. Командный файл должен вызывать эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдать сообщение о том, какое число было введено.

```
home > mioannis@work > study > 2025-2026 > study_2026_os-intro > labs > lab13
1  #!/bin/bash
2  gcc -o script2 script2.c
3  ./script2
4  case $? in
5      1) echo отрицательное;;
6      2) echo равно нулю;;
7      3) echo положительное;;
8  esac
9

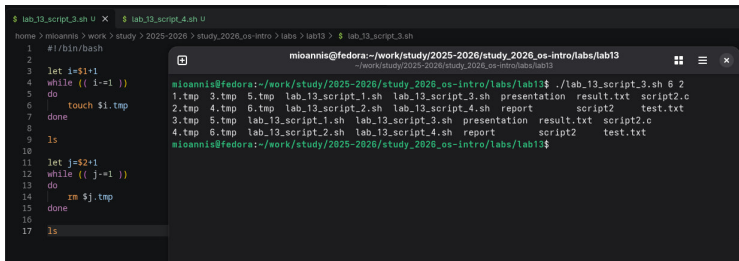
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab13$ ./lab_13_script_2.sh
Введите число: 100
положительное
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab13$ ./lab_13_script_2.sh
Введите число: -20
отрицательное
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab13$ ./lab_13_script_2.sh
Введите число: 0
равно нулю
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab13$
```

Рисунок 2: второй скрипт

3. Выполняем третью задачу:



- Написать командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до `N` (например 1.tmp, 2.tmp, 3.tmp, 4.tmp и т.д.). Число файлов, которые необходимо создать, передаётся в аргументы командной строки. Этот же командный файл должен уметь удалять все созданные им файлы (если они существуют).



```
$ lab13_script_3.sh 6 2
1 #!/bin/bash
2
3 let i=$1+1
4 while (( i-=1 ))
5 do
6     touch $i.tmp
7 done
8
9 ls
10
11 let j=$2+1
12 while (( j-=1 ))
13 do
14     rm $j.tmp
15 done
16
17 ls
```

Рисунок 3: третий скрипт

4. Выполняем четвёртую задачу:



- Написать командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицировать его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад (использовать команду `find`).

```

mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab13$ ./lab13_script_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab13$ ls
3.tmp  6.tmp      lab13_script_2.sh  presentation  script2
4.tmp  arhiv.tar   lab13_script_3.sh  report       script2.c
5.tmp  lab13_script_1.sh lab13_script_4.sh  result.txt   test.txt
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab13$
```

Рисунок 4: четвёртый скрипт

3. Вывод



В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.